

TD N17 — Croisement de deux variables qualitatives

Seconde — tableaux croisés, fréquences marginales, fréquences conditionnelles et filtres

Objectif. Lire, construire et interpréter des tableaux croisés en contrôlant toujours la population de référence : total général, ligne, colonne ou sous-groupe filtré.

Parcours conseillé. Classe : A puis B11–B20 **Maison :** B21–B24 et C25–C32 **Approfondir :** C33–C34 et D35–D42

Partie A – Réactivation et automatismes

① ★ [CAL] Dans un groupe de 120 élèves, 72 pratiquent un sport. Calculer la fréquence des sportifs sous forme décimale puis en pourcentage.

② ★ [REP] Dans chacune des phrases, entourer la population de référence :

- 45 % des cyclistes sont sportifs.
- 45 % des sportifs viennent à vélo.
- 45 % des élèves sont sportifs.

③ ★ [CAL] Compléter les marges.

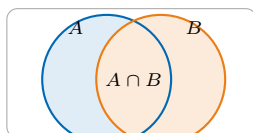
	A	B	C	Total
G_1	12	18	10	
G_2	8	14	16	
Total				

④ ★ [REP] Dans le tableau de l'exercice 3, lire l'effectif marginal de G_1 , l'effectif marginal de B , puis l'effectif du croisement G_2 et C .

⑤ ★ [CAL] Dans une enquête, 45 élèves sur 150 déclarent venir à vélo. Parmi les 60 élèves de seconde, 24 viennent à vélo. Calculer les deux fréquences et les comparer.

⑥ ★ [RAI] On considère les critères A : « être externe » et B : « pratiquer le théâtre ». Exprimer en français $A \cap B$, $A \cup B$, $\bar{A}$.

⑦ ★ [REP] Le schéma suivant représente deux critères A et B .



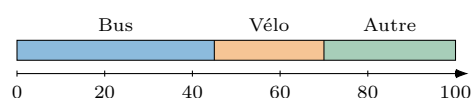
Indiquer où se trouvent les individus vérifiant A ET B , puis A OU B , puis NON A .

⑧ ★ [REP] À partir de la liste, donner les élèves qui viennent en bus ET pratiquent un sport. Dans le tableau, T désigne le transport et S le sport.

Élève	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
T	B	Vé	B	Vo	Vé	B	M	Vo	Vé	B
S	O	N	O	N	O	N	O	O	N	O

⑨ ★ [CAL, REP] Avec la liste de l'exercice 8, compléter un tableau croisant « transport » et « sport ». Regrouper les transports en Bus, Vélo, Autre.

⑩ ★ [REP] La barre ci-dessous décrit la répartition de 100 élèves selon le transport.



Lire les trois fréquences marginales représentées.

Partie B – Applications directes

⑪ ★ [REP, CAL] On donne le tableau suivant.

	Bus	Vélo	Autre	Total
Sport	18	20	27	65
Pas sport	22	10	23	55
Total	40	30	50	120

Lire : l'effectif total, le nombre de cyclistes, le nombre de sportifs, le nombre de cyclistes sportifs.

⑫ ★ [CAL] Avec le tableau de l'exercice 11, calculer la fréquence marginale des élèves sportifs, puis celle des élèves venant en bus.

⑬ ★★ [CAL, COM] Avec le tableau de l'exercice 11, calculer $f_{\text{Vélo}}(\text{Sport})$, puis rédiger une phrase commençant par « Parmi les élèves venant à vélo... ».

⑭ ★★ [CAL, COM] Avec le tableau de l'exercice 11, calculer $f_{\text{Sport}}(\text{Vélo})$, puis expliquer pourquoi ce nombre n'a pas le même sens que celui de l'exercice 13.

⑮ ★★ [REP] Compléter le tableau.

	Oui	Non	Ne sait pas	Total
Groupe 1	28		7	50
Groupe 2		42	13	80
Total	65			130

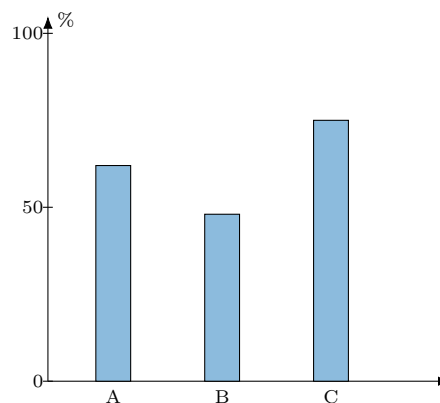
⑯ ★★ [CAL] Dans le tableau complété de l'exercice 15, calculer la fréquence conditionnelle de « Oui » parmi le groupe 1, puis parmi le groupe 2.

⑰ ★★ [REP, CAL] On donne un tableau de fréquences conditionnelles par ligne.

	A	B	C	Total
G_1	0,20	0,50	...	1
G_2	0,35	...	0,25	1

Compléter et interpréter 0,50.

⑱ ★★ [CAL, REP] Le graphique donne, pour trois groupes, la fréquence du caractère A dans chaque groupe.



Lire les trois fréquences conditionnelles, puis dire quelle population change à chaque barre.

⑲ ★★ [REP, CAL] Construire le tableau croisé associé au graphique en mosaïque. Les largeurs représentent les effectifs

des transports : 40, 30, 50. Les hauteurs représentent la part de sportifs dans chaque transport.

oui	oui	oui
non	non	non

20 ** [RAI, COM] Une journaliste écrit : « 60 % des abonnés satisfaits ont moins de 25 ans. » Indiquer précisément la fréquence conditionnelle concernée et la population de référence.

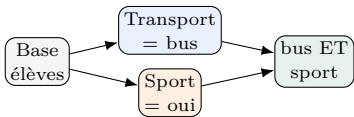
21 ** [REP] On donne deux listes :

Individu	1	2	3	4	5	6	7	8
Sport	O	N	O	O	N	O	N	N
Musique	N	O	O	N	N	O	O	N

Lister les individus répondant à : sport ET musique ; sport OU musique ; sport ET NON musique.

22 ** [CAL, REP] Construire le tableau croisé des deux variables de l'exercice 21 : « pratique un sport » et « suit l'option musique ».

23 ** [MOD, REP] Le schéma indique un filtre sur une base d'élèves.



Expliquer en une phrase le rôle du mot ET, puis proposer un schéma analogue avec OU.

24 ** [MOD, CAL] Le code suivant compte des élèves.

```
compteur = 0
for i in range(n):
    if transport[i]=="bus" and sport[i]=="oui":
        compteur = compteur + 1
```

Dire exactement quel effectif est obtenu. Quelle ligne faut-il modifier pour compter les élèves venant en bus OU pratiquant un sport ?

Partie C – Approfondissement : comparer sans se tromper de référence

25 ** [RAI] Dans une enquête, 70 % des élèves de seconde déclarent aimer les sciences, contre 55 % des élèves de première. Peut-on en déduire que les secondes sont plus nombreuses que les premières à aimer les sciences ? Expliquer.

26 ** [CAL, COM] On étudie 240 logements. 150 sont urbains. Parmi les logements urbains, 66 ont une isolation récente. Parmi les logements ruraux, 54 ont une isolation récente. Construire le tableau croisé et comparer les deux fréquences conditionnelles.

27 ** [COM] À partir de l'exercice 26, rédiger deux phrases : l'une compare des effectifs, l'autre compare des fréquences conditionnelles.

28 ** [REP, CAL] On étudie l'adhésion à une association sportive.

	Adhérent	Non adhérent	Total
Fille	32	48	80
Garçon	28	72	100
Total	60	120	180

Calculer la fréquence d'adhésion parmi les filles, puis parmi les garçons. Comparer.

29 ** [RAI, COM] Avec le tableau de l'exercice 28, une phrase affirme : « Les garçons sont moins présents dans l'association. » Discuter : cette phrase parle-t-elle d'effectifs ou de fréquences ?

30 ** [CAL, REP] Une boutique compare les achats selon qu'un essai gratuit a été proposé.

	Achat	Pas d'achat	Total
Avec essai	54	36	90
Sans essai	48	112	160
Total	102	148	250

Calculer la fréquence d'achat dans chaque groupe et conclure prudemment.

31 *** [RAI, COM] Une entreprise annonce : « Parmi les candidats retenus, 52 % sont des femmes. » Une association répond : « Ce nombre ne suffit pas pour juger l'égalité de traitement. » Quelles autres données faudrait-il connaître ?

32 *** [CH, CAL] Inventer un tableau croisé de 100 élèves pour lequel :

- 60 élèves sont demi-pensionnaires ;
- 30 élèves sont inscrits à l'atelier théâtre ;
- parmi les demi-pensionnaires, 40 % sont inscrits au théâtre.

Compléter le tableau et vérifier toutes les contraintes.

33 *** [RAI, COM] Deux formulations circulent :

- « 30 % des élèves qui prennent le bus sont internes. »
- « 30 % des internes prennent le bus. »

Expliquer pourquoi elles ne signifient pas la même chose, puis construire un exemple où l'une est vraie et l'autre fausse.

34 *** [CH, RAI] Peut-on construire un tableau croisé de 80 personnes tel que 50 vérifient A, 45 vérifient B, et seulement 10 vérifient A ∪ B ? Justifier.

Partie D – Synthèse, données et prise d'initiative

35 *** [MOD, CAL, COM] Dans un collège, on croise le niveau et le choix d'une seconde langue.

	Allemand	Espagnol	Italien	Total
5e	24	96	30	150
4e	18	102	30	150
3e	12	108	30	150
Total	54	306	90	450

Comparer la proportion d'élèves choisissant l'espagnol selon les niveaux. Rédiger une conclusion.

36 *** [MOD, REP] Un restaurant scolaire analyse 240 choix de plats.

	Végétarien	Poisson	Viande	Total
6e-5e	18	30	72	120
4e-3e	22	28	70	120
Total	40	58	142	240

Proposer une représentation visuelle pertinente pour comparer les deux groupes de niveaux : tableau de fréquences par ligne, barres empilées ou tableau d'effectifs. Justifier le choix.

- 37 ★★★ [CAL, COM] Une classe étudie les destinations préférées.

	Mer	Montagne	Ville	Total
Collège	36	24	20	80
Lycée	54	18	48	120
Total	90	42	68	200

Calculer deux fréquences conditionnelles permettant de comparer collège et lycée pour la destination « Ville ». Conclure en une phrase.

- 38 ★★★ [RAI, COM] À partir du tableau de l'exercice 37, un élève affirme : « La mer est préférée autant au collège qu'au lycée car les deux totaux de colonne sont élevés. » Corriger cette interprétation.

- 39 ★★★ [MOD, REP] On observe 80 véhicules à un carrefour selon deux caractères : type de véhicule et respect du feu. Inventer des données réalistes puis construire un tableau croisé permettant de comparer les comportements.

- 40 ★★★ [RAI, COM] Un tableau croisé montre que la fréquence d'utilisation du vélo est plus élevée chez les élèves habitant à moins de 3 km du lycée. Rédiger une conclusion prudente : que peut-on affirmer ? que ne peut-on pas affirmer ?

- 41 ★★★ [MOD, CAL] Écrire un pseudo-code qui parcourt deux listes de taille n et compte simultanément :

- le nombre d'individus vérifiant A ;
- le nombre d'individus vérifiant $A \cap B$.

Indiquer ensuite comment obtenir la fréquence conditionnelle de B parmi les A .

- 42 ★★★ [CH, MOD, COM] À partir d'un fichier de données réel ou inventé, choisir deux variables qualitatives, préciser la population étudiée, construire le tableau croisé attendu, puis écrire deux questions que ce tableau permet de traiter.

- 43 ★★★ [RAI, CAL, COM] Deux établissements publient les

résultats suivants. Dans le lycée A, 40 élèves sur 100 viennent en transports en commun. Dans le lycée B, 90 élèves sur 300 viennent en transports en commun. Calculer la fréquence globale sur les deux lycées réunis, puis expliquer pourquoi on ne moyenne pas directement 40 % et 30 %.

- 44 ★★★ [CH, MOD, REP] Préparer une mini-enquête de classe croisant deux variables qualitatives. Préciser les modalités, construire le tableau vierge avec ses marges, puis écrire deux fréquences conditionnelles que l'on pourra calculer après collecte.

- 45 ★★★ [CAL, REP] Dans une enquête de 180 personnes, 72 vérifient A , 90 vérifient B , et 30 vérifient $A \cap B$. Construire le tableau croisé $A/\bar{A}$ et $B/\bar{B}$.

- 46 ★★★ [RAI, COM] Un graphique montre des pourcentages par colonne mais le titre ne précise pas le dénominateur. Écrire deux questions à poser avant d'interpréter le graphique.

- 47 ★★★ [MOD, CAL] Dans une base, A signifie « utilise un casque » et B signifie « a eu une chute ». Traduire puis compter, dans un tableau de ton choix, les individus vérifiant $A \cap \bar{B}$.

- 48 ★★★ [RAI, COM] Deux groupes ont les mêmes fréquences conditionnelles pour un caractère A , mais des effectifs très différents. Expliquer pourquoi un tableau d'effectifs reste indispensable.

- 49 ★★★ [CH, REP] Construire un exemple de tableau où $f_A(B) > f_{\bar{A}}(B)$, mais où le nombre d'individus vérifiant B est plus grand dans $\bar{A}$ que dans A .

- 50 ★★★ [MOD, COM] Rédiger un court paragraphe de synthèse expliquant comment passer d'une liste d'individus à une conclusion statistique prudente, en mentionnant : filtre, tableau croisé, fréquence conditionnelle, population de référence.

Mémo final. Avant de calculer une fréquence, écrire mentalement :

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif du caractère étudié dans le groupe}}{\text{effectif du groupe de référence}}.$$

Question à poser. Parmi quels individus calcule-t-on la fréquence ?

Erreur classique. Confondre $f_A(B)$ et $f_B(A)$.

Phrase attendue. « Parmi les ..., la fréquence des ... est de ... ».

Conclusion prudente. Un tableau croisé décrit une association ; il ne prouve pas à lui seul une cause.